

电化教育研究®

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊 (教育类)

CSSCI 来源期刊

RCCSE 中国权威学术期刊

Empowered by Innovation

NEC

倍重“净芯”系列投影机



M361XC 3600流明 XGA M311XC 3100流明 XGA M271XC 2700流明 XGA M311W+ 3100流明 WXGA



ME270XC/ME310XC/ME360XC

2700流明 3100流明 3600流明
XGA XGA XGA

- 全新中文按键, 操作更方便快捷
- 内置10W大输出功率扬声器
- 快速开关机及自动开机
- 超长灯泡寿命



M350XC/M300XC/M260XC

3500流明 3000流明 2600流明
XGA XGA XGA

- HDMI、RJ45、USB多种输入端口
- 支持无线、有线信号传输
- 快速开机、0秒关机
- 超长灯泡寿命



M300XS+/M260WS+/M260XS+

3000流明 2600流明 2600流明
XGA WXGA XGA

- 0.47投射比
- HDMI、RJ45、USB多种输入端口
- 支持无线、有线信号传输
- 快速开机、0秒关机



UM330X+ 3300流明 XGA
UM330W+ 3300流明 WXGA
UM280X+ 2800流明 XGA
UM280W+ 2800流明 WXGA

- 液晶反射超短焦投影机
- 双HDMI端口
- 超长灯泡寿命8000小时
- 支持有线、无线投影, 支持IOS系统

北京东方中原数码科技有限公司

www.donview.cn

总机:010-82809090

服务热线:400-010-9090

Donview
东方中原

Dianhua Jiaoyu Yanjiu

第34卷/vol34

2013.04

理论探讨

5 教育调查研究中的量化思维逻辑

——“学习与课程之关系研究”

实证调查研究的启示

任友群 詹艺 杨向东

13 联合支援法

——一种教育技术学研究方法

庄惠阳 陈能

22 数字化学习绩效研究概览

——比较分析与述评

付道明

28 理解高校教师对教育信息

技术的采纳:社会影响的视角

高峰

网络教育与远程教育

37 基于 Moodle 平台的网络学习动机

影响因素模型构建及启示

牟智佳 张文兰

43 应用组内互评WEB系统改善实验教学中

小组学习效果的实践研究

张平 唐前军

环境建设与资源开发

47 论网络信息资源的再生与利用

何向阳 熊才平 郑娟

53 从传统流媒体到移动流媒体

学习资源转换系统设计与实现

李浩君 吴亮亮 邱飞岳

59 博物馆展示与多媒体手段刍议

景亭 许玮

课程与教学

63 基于角色典型活动分析的网络课程设计与开发

——以面向中小学教师的“教育研究方法”课程为例

郭炯 杨慧玲

71 现代教学媒体在学前教育

活动中的应用分析

李兰芳

76 TPACK整合模式在高校教学中的实施

——以“教育电视节目编导与制作”课程为例

张利桃

81 基于语音可视化的英语模仿

朗读教学实验研究

刘晓斌 林文衡 张 维 洪晓丽

87 基于多元智能理论的高校

MTI翻译工作坊信息化教学实践研究

——以The Book of Magic一书的汉译为例

吕文澎 吕晓澎 孙丹丹

92 技术文化在中学技术课程教学中的体现

刘海林

教 师 教 育

96 农村教师移动半松散型区域

教研模式建构研究

唐章蔚

102 在教育技术能力培训中践行教师专业标准

——从两种标准的比较谈起

贾居坚

外 国 电 教

107 证据型教学决策在美国:

兴起、内涵、策略及其启示

杨甲睿 黄甫全

114 国外关联数据教育应用项目研究与启示

吴鹏飞 马凤娟

电 教 信 息

1 《电化教育研究》在线投稿注意事项

封二 GCCCE2013全球华人计算机教育应用大会

封三 数字媒体艺术作品

封底 欢迎订阅2013年《电化教育研究》

封面 电化教育产业

主管单位 中国电化教育研究会
西北师范大学

主办单位 西北师范大学
中国电化教育研究会

主 编 南国农

社 长 郭绍青

责任编辑 李 华

刊 号 ISSN1003-1553
CN62-1022/G4

编辑出版 电化教育研究杂志社

排 版 电化教育研究杂志社

微机工作室

印 刷 兰州新华印刷厂

发行范围 国内外公开发行

国内发行 甘肃省报刊发行局

邮发代号:54-82

国外发行 中国国际图书贸易集团

有限公司

国外代号:M3268

广告许可证 6201054000003

本刊地址 兰州市安宁东路967号

(西北师范大学内)

邮政编码 730070

电 话 0931-7971823 7971863

传 真 0931-7970887

E-mail dhjyyj@163.com

网 址 http://aver.nwnu.edu.cn/

定 价 12.00元

出版日期 2013年4月1日

本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊与中国知网、万方、龙源等国内多家数据库签署了合作协议。作者向我刊投稿,即视为同意本刊与多家数据库签署的协议。

e-Education Research (Monthly)

No.4, 2013

Main Contents

Theoretical Investigation

Quantitative Thinking Logic in the Educational Investigation Research: Insights from the Empirical Investigation Research of "Study of the Relationship between Learning and Curriculum"	REN You-qun ZHAN Yi YANG Xiang-dong	5
Associated Aid Approach: One of Educational Technology Research Methods	ZHUANG Hui-yang CHEN Neng	13
Overview of the Research of e-Learning Performance: Comparative Analysis and Review	FU Dao-ming	22
Understanding Teacher's Adoption of Educational Information Technology in Higher Education Institutions: from the Angle of Social Influence	GAO Feng	28

Web-Based Education and Distance Education

The Model Construction and Inspiration of Influencing Factors in Learning Motivation Based on Model Platform	MU Zhi-jia ZHANG Wen-lan	37
Practice Research on the Improvement of the Effects of Group Learning in Experimental Teaching by WEB System of Mutual Evaluation within the Group	ZHANG Ping TANG Qian-jun	43

Environmental Construction and Resource Development

Research on Regeneration and Utilization of Online Information Resource	HE Xiang-yang XIONG Cai-ping ZHENG Juan	47
Design and Implementation of Learning Resource Transformation System from Traditional Streaming Media to Mobile Streaming Media	LI Hao-jun WU Liang-liang QIU Fei-yue	53
On the Display of Museum and the Multi-Media Tools	JING Ting XU Wei	59

Curriculum and Teaching

Design and Development of Network Courses Based on the Analysis of Role Typical Activity: Taking the Course "Educational Research Method" for Primary and Secondary School Teachers as An Example	GUO Jiong YANG Hui-ling	63
Analysis of the Application of Modern Teaching Media in the Pre-school Activities	LI Lan-fang	71
Implementation of TPACK Integration Model in University Instruction: Taking the Course "Education TV Program Director and Production" as An Example	ZHANG Li-tao	76
Experimental Research on English Recitation Teaching Based on the Speech Visualization	LIU Xiao-bin LIN Wen-heng ZHANG Wei HONG Xiao-li	81
Research on Teaching with Information Technology in the Course of MTI's Translation Workshop Based on the Theory of Multiple Intelligences: Taking the E-C Translation of The Book of Magic as An Example	LV Wen-peng LV Xiao-peng SUN Dan-dan	87
Techno-cultural in the Technical Courses Teaching in Middle Schools	LIU Hai-lin	92

Teacher Education

Study of the Construction of Regional Teaching Research of Mobile Half-loose Mode for Rural Teachers	TANG Zhang-wei	96
Practice of Teacher's Professional Standards in the Educational Technical Ability Training: from the Comparison of Two Kinds of Standards	JIA Ju-jian	102

Foreign e-Education

Evidence-based Instructional Decision Making in USA: Emerge, Connotation, Strategy and Its Enlightenment	YANG Jia-rui HUANG Fu-quan	107
Research on the Foreign Linked Data Projects in Education and Its Enlightenment	WU Peng-fei MA Feng-juan	114

基于角色典型活动分析的网络课程设计与开发

——以面向中小学教师的“教育研究方法”课程为例

郭 炯, 杨慧玲

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

[摘 要] 文章介绍了基于角色典型活动分析的网络课程开发模式,并描述了利用此模式进行的面向中小学教师“教育研究方法”课程的开发过程。在经过近一年的使用后,采用问卷调查的方法对该网络课程的应用效果进行了调查研究,以调查研究中发现的问题为依据对网络课程的修改和完善提出建议。最后,基于本网络课程的开发实践总结分析了基于角色典型活动分析的网络课程开发模式应用的关键点:(1)以扎实的角色分析和学习者特征分析做好需求分析;(2)以具有紧密逻辑关系的角色知识体系为依据构建内容框架,以相对松散的方式展现课程内容;(3)以“十字交叉形”的资源呈现方式表征复杂知识;(4)以良好的学习活动设计为桥梁建立知识与能力的连接。

[关键词] 角色典型活动分析;网络课程;设计与开发

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—),女,甘肃兰州人。副教授,博士,主要从事教师培训、课程开发研究。E-mail:guoj72@163.com。

一、课程开发的背景

为了探索促进教师专业发展的新模式,在总结十年教师培训丰富成果和经验的基础上,英特尔®未来教育项目提出“培训、应用、研究一体化”的教师发展战略。结合这一发展战略,我们研究团队策划并设计了“应用型课题研究促进英特尔®未来教育基础课程理念向教师教学能力迁移研究”项目,提出以“开展教学实践活动、引领成果进入课堂,实践过程促进反思、推动项目深度应用”为宗旨的实践创新之旅。这一新理念得到英特尔公司的认可,并经过国际专家的论证后获准在中国实施。项目通过自愿申请的方式选定包括吉林、安徽、湖北、宁夏等全国 15 个省、市、自治区的 32 所基础课程项目学校的 358 位语文、数学、英语、科学等学科教师参与项目的实施。这里的“应用型课题”以与日常教学和学科内容密切联系的、具有一定共性和研究价值的教育教学问题为主要内容,是连接培训所学理论知识与实践教学情境的桥梁,也是将

教师培训、科研与日常教学有机结合的载体。让教师以研究者的姿态来对待工作,以研究者的眼光审视已有的教学理论与现实问题,使工作本身变成一个研究过程。

但在课题实施前期的调研中发现,有 56% 的教师从未开展过课题研究,70.6% 的教师认为“缺乏研究方法的相关知识”。这些数据说明中小学一线在职教师缺乏教育研究的经验,对教育研究方法的相关知识掌握不足。为了使教师胜任“教学研究者”这一角色,在分析其所应有的行为和活动方式以及遵循规范的基础上,我们采用基于角色典型活动分析的网络课程开发模式,以其参与研究过程中的典型活动所需能力结构(知识、技能、态度、思维方式等)为基本单位,在强调以实践为主的角色活动整合的基础上设计开发了“教育研究方法”网络课程。教师通过完成课程中的与一定情境相联系的各种活动任务(包括智力性和操作性任务),学习教育研究方法,从而具备教学研究者应有的能力。

基金项目:2010 西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目;2012 年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“技术支持下教师学习共同体构建与运行研究”(课题编号:12YJC880158)

二、基于角色典型活动分析的网络课程开发模式及应用

基于角色典型活动分析的网络课程开发模式如图 1 所示, 其中概括了网络课程开发的主要环节, 并描述了各环节之间的逻辑关系。角色典型活动的分析结果是课程知识分析操作的输入。知识分析作为课程开发的决策基础, 使得课程目标在生成时就与达到它所需要的知识、能力联系起来, 并形成课程内容体系。教师实践类知识的学习并非按照“知道—理解—应用”的认知过程逻辑, 而是遵循实践能力形成的实践逻辑, 因此在内容组织环节强调以实践为主的学习活动与角色活动的整合。课程评估是改进课程方案、检验并保证培训效果的重要环节, 它融于课程开发的各个阶段, 包括需求分析、内容选择、课程内容框架设计、课程内容组织设计各环节过程的正确与否。^[1]

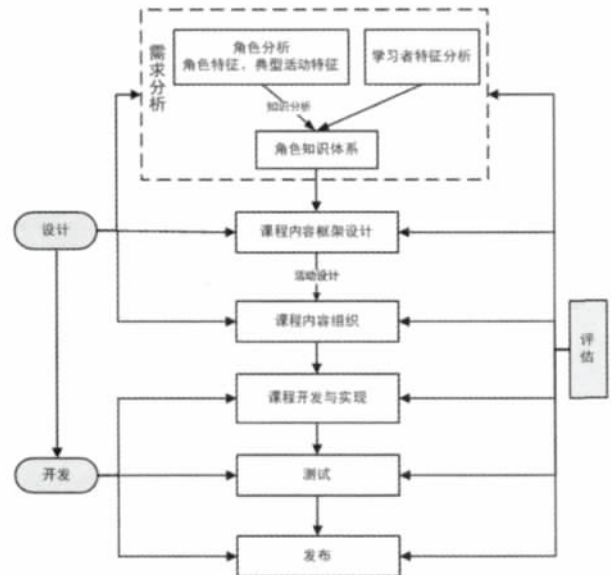


图 1 基于角色典型活动分析的网络课程开发模式图

(一) 需求分析

网络课程设计中的需求分析是指在设计与开发一门网络课程时, 为了确定网络课程的目的、功能所做的工作, 是网络课程设计与开发人员确定学习者需求的过程。“在知识、技能、意识、文化等方面的具体需求分析, 直接作用于课程的知识体系、内容(案例、重难点等), 从而在微观层次影响课程。需求分析直接影响网络课程内容的选择和课程框架的确定。”^[2]

杨开城教授认为课程开发中的社会需求分析就是对角色及其关系的认知。角色分析的主要任务是确定社会特定领域的角色构成以及角色现状及其发展需要。角色分析的最终结果是典型或关键活动的特征表格以及代表角色形象的角色属性特征表格。角色分

析所确定的有关角色的关键知识、关键能力和关键价值观是知识分析的起点。^[3]可以说角色的每一能力结构作为课程基本单位, 通过不同方式进行组织, 既可以确保该角色能力集合的完整, 又可以设计出形态丰富的课程。^[4]

面向中小学教师的“教育研究方法”课程的学习目标是促进教师开展教学研究这一实践知识的生成。因此使用角色分析和学习者特征分析作为本网络课程的社会需求分析工具, 对一线教师在应用型课题研究中所扮演的角色——教学研究者, 及其能力进行分析来完成需求分析。主要从角色所参与的典型活动、行为规范、角色能力、角色思维方式以及角色的思想观念等方面分析和界定角色能力需求, 从而得出学习者需要具备的能力和知识。以角色分析为核心的需求分析获得的是角色以及胜任这些角色所应有的能力, 对这些能力进行筛选聚类, 从而形成课程目标体系。

1. 角色特征分析

角色特征分析是对教学研究者从角色行为、角色能力、角色行为规范、交流方式等方面进行描述的过程, 从而形成对角色的总体认识。表 1 是本网络课程在需求分析阶段所形成的教学研究者特征表格。

表 1 教学研究者角色特征

角色名称: 教学研究者	
角色描述	发现教育教学中存在的问题, 分析问题, 解决问题
角色行为 (典型活动)	1. 选择课题; 2. 研究设计; 3. 数据的收集与分析; 4. 研究反思; 5. 撰写研究报告 (研究结果的呈现)
角色行为规范	1. 选题来自于日常教育教学中, 具有研究价值和可行性; 2. 研究设计报告的撰写规范科学; 3. 客观真实地呈现研究结果; 4. 学术道德
角色能力	1. 准确确定和描述教育研究问题的能力; 2. 撰写研究设计方案 (课题申报书) 的能力; 3. 文献综述的能力; 4. 设计研究工具 (调查问卷、课堂观察量表、评价量表等) 的能力; 5. 数据 (问卷、访谈记录、课堂观察量表、教案、课堂实录、教育叙事等) 的收集与分析能力; 6. 对研究过程进行反思的能力; 7. 结题 (撰写研究报告、结题报告) 的能力

2. 典型活动特征分析

典型活动特征分析是对角色所参与的典型活动从目的、内容、流程、使用的资源和操作规范、活动改良方向等方面进行描述的过程。例如, “教学研究者”的典型活动包括: A1 发现教学问题; A2 研究设计 (建立研究假设、选择研究方法、制定研究计划等); A3 数据的收集与分析 (数据资料的搜集和数据资料的分析); A4 研究反思 (研究方法的反思、研究过程的反思

和研究成果的反思);A5 撰写研究报告(研究过程性资料数据的整合、撰写研究报告以及整理和校对)。表 2 是 A2 研究设计——选择研究方法的典型活动特征分析表,就研究设计中活动目的、活动内容、活动流程、与其他典型性特征活动的关系、完成典型活动所需要的资源、方法和工具,使用的语言文字、典型活动的操作规范及评价标准和改良方向等所进行的分析。

表 2 活动 A2 研究设计——选择研究方法的典型活动特征分析表

A2 典型活动名称:研究设计——选择研究方法	
典型活动的目的	确定研究进行的程序、策略、原则、工具和方式
典型活动的内容	1.根据中小学教育教学实际选择研究方法; 2. 根据研究方法确定研究所用的途径、手段、工具(课堂观察量表、评价量规等)
活动流程	了解每一种研究方法的特点、适用范围和优缺点——根据研究目的及具体特点选择适合于在日常教学中开展的研究方法——根据研究方法确定研究所用的途径、手段和工具
与其他典型活动的关系	研究方法直接影响着研究的进展,还影响着研究结果的可靠性和科学性。它是整个研究活动的关键,是其成功的保障,对其他环节起决定性作用
完成典型活动所需要的资源、方法和工具,使用的语言文字	资源:1.研究假设、研究内容等资料;2.与研究问题相关的前人研究的文献,用于借鉴; 3.介绍研究方法和方法间对比的资料;4.研究工具的范例
典型活动的操作规范及评价标准(包括科学的、审美的和道德的方面)	评价标准:1.研究方法的选择要符合研究假设和研究内容和类型,所选研究方法应能充分证明假设,适合于在日常中小学教学实践中开展;2. 注意各种方法的综合运用,体现研究的价值和效益;3.研究程序与日常教学工作不冲突,研究工具设计科学全面
典型活动的改良方向(技术与工具、操作流程等)	暂无

3. 知识分析

“角色分析获得的只是有关角色的离散、局部信息、经验型知识,有些是动态变化的。因此需要在前期角色分析的基础上进行知识分析,将获得的知识、能力要求和已有的学科系统作为操作对象进行知识建模,建立各种知识间的横向与纵向联系,形成以角色为中心的知识体系。”^[5]知识分析一方面能补充前期需求分析阶段获得的信息的遗漏,另一方面确定知识间的联系和顺序以形成一个完整连续的知识体系。本研

究在角色特征分析和典型活动特征分析的基础上,结合学习者特征,从实体性理论、实践规则、策略性知识、操作性知识和态度等五个方面进行知识分析,见表 3。在知识分析的基础上将形成课程内容框架。

表 3 研究设计——选择研究方法知识分析表

知识类型	描 述
实体性理论	1.什么是教育研究方法;2.教育研究方法的基本类型:(1)理论方法(归纳、演绎、类比;分类、比较、分析、综合、概括);(2)实证方法(观察法、调查研究法、测量);(3)实验研究方法(真实验、准实验);(4)历史研究方法(文献法、内容分析法);3.常用教育研究方法(行动研究法、教育叙事研究、课堂观察法和调查研究法)的涵义、特点、作用和适用范围
实践规则	每一种常用研究方法的实施原则、基本步骤和其中所涉及到的术语,例如,调查研究法(调查研究的过程与实施原则,问卷法、访谈法等调查研究数据收集方法的实施与技巧)
策略性知识	1.如何根据研究问题、研究对象选择研究方法;2.根据研究方法编制数据收集工具(如:课堂观察法;课堂观察量表的编制;调查研究法:问卷、访谈提纲等的编制);3.研究方法的综合应用;4.根据选定的研究方法安排研究过程
操作性知识	1.针对问题 A,为什么选择研究方法 a,采用数据收集工具等;2.针对问题 A,如何安排研究过程
态度	客观、真实

4. 学习者特征分析

学习者是网络学习活动的主体。学习者特征的不同,将直接影响网络课程的内容组织策略。本研究中的学习者是在职一线教师,兼具远程学习者和成人学习者的特征。教师既是学习者又是实践者,他们的学习动机非常明确,就是为了在进行应用型课题研究的过程中运用“教育研究方法”的相关知识解决研究过程中遇到的问题。开展教学研究这一实践性知识的获得需要在实践中不断地探索和积累。教师实践知识获得的过程是学习过程和实践过程相互交融、相互渗透,不断修正和彼此提升的过程,因此为了促进教师实践知识的生成,网络课程的内容选择和组织应不同于传统的知识获得型或知识应用型课程,而更应体现学习者能力生成的过程。

同时,据课题组前期调查表明,参与课题研究的教师大多毕业于师范类专业,学习过教育研究方法,具备一定的知识基础;也有部分教师曾参与过课题研究,具有一定的研究经验。这一特征提示我们在进行课程内容组织时,可将课程内容进行模块化处理,减弱模块之间的连带性,学习者进行课题研究过程中遇到困难时,

可以寻找相应模块进行专项学习，使网络课程具有辅导手册的功能。

(二)网络课程内容框架的设计

网络课程内容组织形式决定了学习者以什么样的结构来获取知识。本网络课程的学习是为了促进教师实践性知识的获得,它的功能性、思维具体性、情境性、复杂性、动态性和任务逻辑性等特点决定其学习需要在参与活动的过程中形成,学习目标应该是在记忆、辨别、理解的基础上达到应用的层次。因此本研究采用以任务为中心的网络课程内容组织形式,将教学研究工作过程中的实际任务抽象成学习任务,它承载着角色知识体系(学习者需要掌握的理论知识、实践规则以及它们的组织结构),隐含着学习内容的丰富知识。学习任务应以角色活动为基础,同时将学习任务辅以相应的情境、联系和评价,从而形成学习活动,这样就完成了学习内容向学习活动(学习任务是其核心)的转化,通过学习活动建立理论知识与实践规则之间、理论知识之间和实践规则之间的联系,从而促进教师实践知识的生成。

例如,以需求分析阶段得出教学研究者应具备的知识体系为依据,构建网络课程的内容框架时发现,教师进行课题研究时需要两大部分的知识保障,一是“教育研究者”所需要具备的知识体系,二是常用的教育研究方法的知识。通过角色特征分析形成了教学研究者这一角色的五项典型活动(选题、研究设计、数据的收集与分析、研究反思和撰写研究报告)和与之相

应的知识体系。课程内容的组织则以五项典型活动特征为主线,辅以相应的情境、联系和评价的学习活动为主要载体。课程内容框架如图2所示。

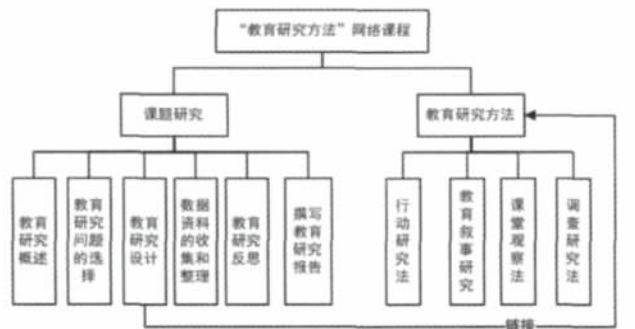


图2 “教育研究方法”网络课程内容框架图

(三)网络课程学习活动设计

以学习活动为载体来组织和连接网络课程的内容,其中的学习活动体现了角色特征,活动的完成也是能力形成的过程,活动也是有效促进和激发学习者学习的方式。本研究根据威廉·霍顿(William Horton)的划分,将网络课程的活动分为吸收型活动、做的活动和联结型活动等三种类型。^[6]

1. 吸收型活动

吸收型活动通常由信息以及学习者从这些信息提取和领会知识的行为两部分组成。它主要包括陈述、讲故事、阅读和实地考察等。其最大的特点是向学习者提供知识和信息,是其他两类活动的重要基础。在本网络课程中吸收活动主要设计了表4所示的类型。

吸收型活动要求学习者具有较强的能动性和自

表4 吸收型活动的具体类型

吸收型活动	活动举例
文档阅读	阅读下列的“行动研究与一般教育研究的比较.pdf”文档,了解行动研究与一般教育研究有哪些不同,在此基础上思考自己在教学过程中遇到的哪些问题适合通过行动研究的方式进行解决,并与同伴分享交流 讨论:教学过程中遇到的哪些问题适合通过行动研究的方式进行解决
观看视频或课件	这是学校的一次日常教学的视频片段,请你点击观看,重点观看评课部分。视频材料:评课视频.wmv 讨论:你认为视频中的评课者所采用的观察方法是什么?观察者是如何得出评价结论的?在讨论区与本课题组的其他学习者进行交流
浏览网站	访问以下网站,注意体会不同教师的教育叙事心得,总结教育叙事内容的叙述方式、呈现方式以及教育叙事中的事件来源,以此为主题,在讨论区中展开讨论 豆丁网教育叙事集: http://www.docin.com/p-94017596.html 银河教育家新浪博客: http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1370037107_0_1.html 刘良华叙事教育学新浪博客: http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1345223277_0_1.html 讨论:讨论教育叙事的叙述方式、内容的呈现方式以及教育叙事中事件的来源
案例研读	阅读“案例三:小学语文低年级识字教学的行动研究”案例,思考该案例中的研究目标与研究结论是否一致,存在哪些问题,并与同伴交流讨论 案例三:小学语文低年级识字教学的行动研究.pdf 讨论:案例中的研究目标与研究结论是否一致,存在哪些问题

主性。为了激励和检验学习者的学习情况,在设计吸收型活动时,需要注重信息输出,在知识的学习后安排讨论、反思、作业等环节。例如表4中的文档阅读的活动举例,“行动研究”主题是为了介绍行动研究与一般研究的不同,使学习者了解行动研究的特点,要求学习者阅读资料“行动研究与一般教育研究的比较.pdf”,并在完成阅读任务后,就“教学过程中遇到的哪些问题适合通过行动研究的方式进行解决?”这一问题展开讨论,激发学习者运用阅读材料中的知识思考问题。如果不阅读材料,就很难进行讨论交流,这在一定程度上保证了活动设计的有效性。

2. 做的活动

做的活动是通过实践将吸收型活动中获取的信息转换成为知识和技能。做的活动的常见类型有:练习活动、发现活动以及游戏和模仿。做的活动通过付诸行动,使得学习者从被动地读、看转变为积极地探索、选择并创造知识,从而提高学习效果。本网络课程中做的活动的具体类型见表5。

3. 联结型活动

联结型活动的设计目的是将学习者的所学与所知联系起来,将已经学过的内容联系起来,促进学习内容的应用。它起到桥梁作用,联结所学知识,运用到生活工作中去。常见的类型有:沉思活动、研究活动和原创活动。

表5 做的活动的具体类型

做的活动	活动举例
过程模拟	请观看课堂教学视频“《秒的认识》.wmv”,分析这个视频材料,重点观察学生活动方面,填写“学生活动观察量表.doc”,在讨论区中分享你的你观察的结论。 讨论:观察结论
练习巩固	尝试利用多种现场文本收集方法,制定一份收集数据的计划表,以支持您的教育叙事,并提交至分享区。 分享:数据收集计划表

在研究中网络课程的联结活动是促使学习者将

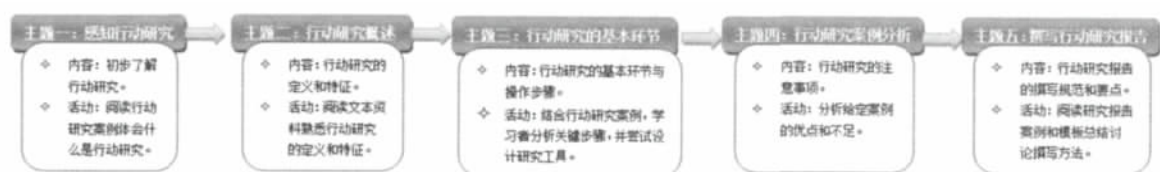


图3 “行动研究法”的活动设计概要

知识在实践中进行应用的关键,一方面通过联结型活动将知识应用于一线教师的研究实践中,促进课题的进行;另一方面帮助教师解决研究中的困难,从而激发了进一步学习的信心和动力。因此“教育研究方法”网络课程中联结型活动设计的特点是与教师开展教育教学研究紧密结合,以网络课程的学习推进课题的进展。例如在课程学习中请教师结合其课题组所选择的课题,形成一个课题研究的流程草图,提交到分享区。

在整个活动设计过程中,采用了案例先行的活动设计原则,先阅读相关案例,形成感性认识,再以案例分析的方式向学习者展示理论知识,最后请学习者结合自身参与的课题进行思考和设计。如图3简要呈现了教育研究方法中的模块——“行动研究法”的活动设计概要。

(四)网络课程的实现

从实用性和可行性方面考虑,课题组依托 Moodle 课程平台,开发实现了“教育研究方法”网络课程。从辅助学习者学习以及支持学习活动的完成两方面考虑,本网络课程设计了九个功能模块:(1)课程说明,从整体上阐述课程的内容、课程结构及资源、学习建

议和本网络课程的学习目的;(2)学习目标,某模块或主题的学习目标;(3)学习计划表,用以呈现主题内容、活动形式和活动时间;(4)内容结构图,用思维导图呈现本模块或主题的内容结构,使学习者了解某主题的知识点及相互间的关系;(5)学习提示,用以说明学习方法、学习重点的相关提示;(6)学习活动呈现区,呈现活动描述及资源;(7)讨论区,供学习者以发帖和跟帖的方式发表观点;(8)共享区,用于展示学习过程中的个人或小组作品;(9)作业区,提交作业的通道。

三、基于角色典型活动分析的网络课程开发模式的应用效果分析

2011年11月本网络课程对学习者开放,目前已使用近一年的时间,笔者采用问卷调查法向“应用型课题研究促进英特尔®未来教育基础课程理念向教师教学能力迁移研究”的课题参与教师,从使用情况、使用效果、满意度与评价等三个维度对“教育研究方法”网络课程的应用效果进行了调查研究,共回收有效问卷201份,调查数据结合问卷星的统计结果和EXCEL软件进行分析。

(一)网络课程应用效果分析

提交有效问卷的教师来自于包括吉林、安徽、湖北、宁夏等全国 14 个省、市、自治区的 29 所项目学校,调查对象来自于中小学各学科一线教师,其中教授语文、数学、英语的教师比例较大,占总调查对象人数的 69.15%。

1. 网络课程的学习较好地推进了课题的进行

调查数据显示,有超过 70% 的学习者认为通过“教育研究方法”网络课程的学习提高了自身的研究能力,为课题的顺利开展起到了推进作用,这一点正是本网络课程最主要的设计目的之一。认为学习网络课程对课题研究“非常有帮助”和“有帮助”的比例高达 93.03%。通过网络课程的学习分别有 81.53% 和 60% 的教师认为已比较明确课题研究的基本流程及相应方法的应用,尤其对课堂观察法和行动研究方法等常用的研究方法有了较为深入的了解。

2. 对网络课程整体评价良好

教师对网络课程整体评价良好,数据显示选择非常乐意使用和乐意使用本网络课程的教师比例为 84.58%;在对网络课程的总体评价中,有 59.2% 的调查对象选择了优秀,有 38.81% 的调查对象选择了良好,超过九成的调查对象对本网络课程持肯定态度;有将近九成的调查对象对本网络课程的结构设计和内容设计较为满意,有近 80% 的教师对本网络课程的活动设计、界面设计、导航设计、媒体呈现方式、学习支持和学习评价较为满意。

3. 网络课程的设计仍需改进和完善

在网络课程的内容上,除了本网络课程所涉及的常用研究方法外,有 52.74% 的教师选择了还需要实验研究法,72.46% 的教师认为学习数据的收集与整理的难度大。在网络课程资源方面对学习帮助度大小的调查中,显示有 91.04% 的一线教师认为典型案例

对学习帮助最大,在学习过程中最需要的是典型案例,而本网络课程中提供的案例还不能完全满足学习者的需求。在网络课程的内容呈现方式上调查显示学习者认为存在的最大问题是课程内容表现方式单一,没有充分发挥多媒体的优势,该项的选择比例为 42.29%;其次是课程链接的内容量太大,没有耐心和时间学习,不利于自学,该项的选择比例为 34.83%。

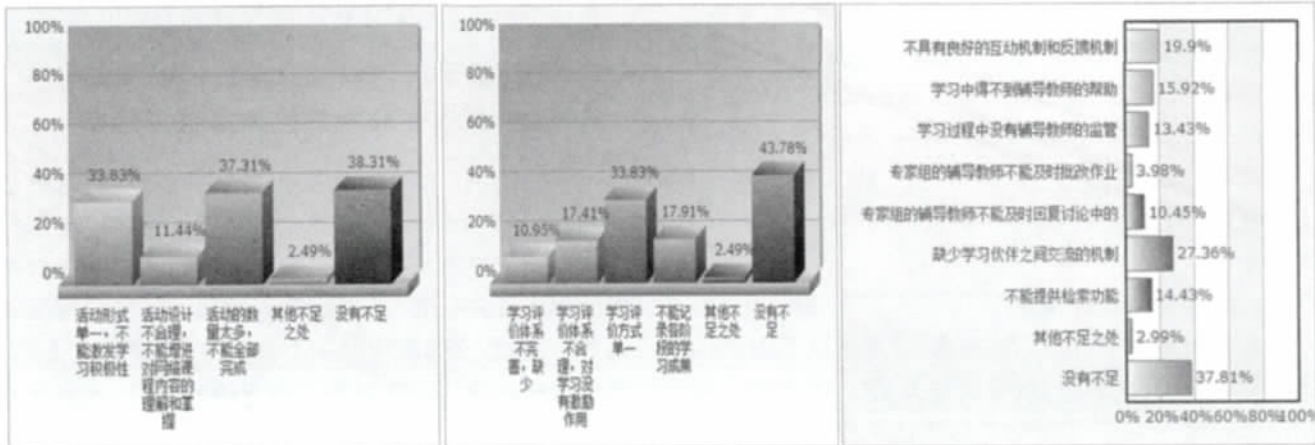
对网络课程设计中导航设计存在的不足之处的调查中,显示最主要的问题是“网络课程的导航不清晰,学习者不能够快速自由地到达课程的任意位置”,选择比例为 23.88%。从图 4 可以看出,网络课程学习活动中存在的问题主要是:“活动形式单一,不能激发学习积极性”和“活动的数量太多,不能全部完成”,所占比例分别为 33.83% 和 37.31%。在对网络课程学习评价设计中存在的最大问题是学习评价方式单一,该项的选择比例为 33.83%。在网络课程的学习支持存在的不足之处的调查中显示有 27.36% 的调查对象认为缺少学习伙伴之间交流的机制。

(二) 网络课程的修改与完善建议

以网络课程应用效果的调查结论为依据,笔者就该网络课程的修改和完善提出以下建议。

1. 需求分析阶段需结合调查研究方法进行准确的学习者特征分析

在调查中显示学习者认为学习内容中缺少了实验研究法的内容;数据收集与整理方面知识难度大,学起来困难;教师们更喜欢视频的呈现方式,希望有大量的典型案例辅助学习;课程中资源链接的形式单一,内容量大,无法有大量时间完成学习。这说明在课程进行需求分析时我们只是根据经验进行分析,对学习者的特征能够把握,但对学习者的初始能力、学习风格方面的情况掌握不到位。例如我们在进行学



(1) 学习活动设计存在不足的数据统计

(2) 学习评价设计存在不足的数据统计

(3) 学习支持存在不足的数据统计

图 4 网络课程设计中存在的问题

习者特征分析时考虑到实验研究需要控制和排除很多无关变量,研究过程不易控制,因此在进行内容选择时未将实验研究纳入其中;但调查结果显示教师们希望运用学习实验研究法,很多项目学校都采取了在不同的自然班级中进行准实验研究的方法对比研究效果。这一事实提示我们,在进行需求分析时最好使用调查研究的方法进行准确的学习者特征分析,才能为学习内容的选择奠定良好的基础。

2. 结合不同类型知识特点与学习者的学习风格开发学习资源

多样化的媒体呈现方式,可将一些不易理解的知识用视频或动画的形式呈现,增加学习内容的趣味性,也使学习内容更加形象直观。本网络课程中的媒体呈现方式多以PDF文档的方式呈现,成年教师虽具有较强的逻辑思维能力,但由于时间精力的限制更喜欢视频的呈现方式,因此可以考虑结合知识类型和学习者的特征选择资源呈现方式:对于实际操作类的知识,如数据的处理,可用动画或用捕屏软件录制操作过程;概念类的知识,如概念、作用、意义等可以采用专家讲座的视频方式呈现;对于过程原理类的知识大多是图文结合的形式可采用课件的方式归纳其重点。

调查显示学习者认为在本网络课程的学习中对其帮助最大的是经典案例,而认为本课程最需要补充的资源也是经典案例。针对这一问题的解决方法是:(1)增加典型案例的数量;(2)对案例进一步解剖,添加案例讲解或注释。因此,可在网络课程中增加案例库模块,案例库中将按照网络课程中对教育研究、研究报告、研究方法的分类,分别就相应的类型以超链接的方式呈现大量的典型研究报告案例,供学习者阅读。另外调查数据显示教师们认为缺少网络课件和题库,根据这一不足,笔者认为可以在每一主题之前增加一个课件来介绍本主题的重要性、主要内容和重难点。在每一主题之后增加练习题和答案,学习者在完成某一主题的学习后可以尝试作答以检测每一主题的学习情况。

3. 以活动为中心的内容组织方式需提升学习活动的设计质量

以活动为中心的内容组织方式通过将实践活动转化为学习活动来进行学习内容的组织,因此学习活动设计的质量直接影响着课程的质量。

调查显示最大问题是学习活动单一,笔者认为采用以下方式进行改进:灵活设计学习活动的类型;减

少文档阅读和提交个人作业的活动;将部分个人活动改成小组活动,增加竞争性和团队荣誉感,希望以此提高活动的完成率和完成质量。例如:对于某一共同知识点或复杂任务采用小组合作、组间竞赛的活动方式代替原来学习者独立的阅读、操作等活动;对于共享区提交的作业和作品,用自评和互评优缺点的活动代替原有的单纯提交辅导教师评价。

另外,本网络课程中的学习活动缺少活动的要素之一——评价。评价不仅能体现出对学习者完成活动的要求,也是后期评价学习质量的重要标准。因此,可以在本网络课程的讨论和作业等活动中添加相应的评价标准,见表6。

表6 学习活动评价标准举例

活动举例	评价标准
讨论活动	1.尽可能多地参与感兴趣的话题;2.发帖主题与讨论主题一致;3.发帖或跟帖涵义完整,表明自己的观点、理解并简要说明原因;4.不恶意攻击他人发布的帖子;5.不发布重复灌水贴
作品评价活动	1.只评价作品不评价作者;2.不单纯评价优劣,要说明具体原因和根据;3.合理回应他人的评价,可以接受并修改,也可以礼貌阐释自身观点
作业	1.作业符合具体活动要求(例如问卷设计:具有问卷基本结构、问卷设计能够反映调查目的、问题和选项描述规范);2.个人作业独立完成,小组作业有明确的分工,不得抄袭;3.作业按时提交;4.作业排版规范;5.体现一定的批判性思维

4. 课程发布后需跟踪辅导,综合评定学习者的学习效果

辅导教师密切关注学习情况,及时批复作业,回复提问,积极管理论坛,能使远程学习者感到是被关注的,能够维持学习兴趣。本研究中调查数据显示网络课程缺乏专家组指导以及专家组的辅导教师不能及时回复讨论中的疑难问题。针对这些问题笔者认为可从以下两个方面改进:(1)积极管理网络课程中的讨论和发帖,由辅导教师发起讨论或参与讨论,及时发现学习者的学习误区,及时纠正讨论方向,并强化正确的认识,激发学习者参与讨论的积极性;(2)安排辅导教师在网络课程平台上值班,及时批改网络课程提交的作业,回答学习者提出的疑难问题,跟踪网络课程的学习情况。在网络课程的评价中呈现出的问题是网络课程评价方式单一,事实确是如此。网络课程的评价主要是通过后台查看学习者学习进度和登录平台的频率来进行的,如果学习者只登录不学习,只打开资源没有浏览,那么我们的评价就有失公平和准确性。因此,

需要综合学习者的学习进度、发帖质量和数量、作业质量等方面评定学习效果。

四、基于角色典型活动分析的网络课程开发模式应用的关键点解析

总结与反思本网络课程设计、开发和应用的过程中取得的成绩和存在的问题,笔者尝试总结与分析采用基于角色典型特征活动分析的网络课程开发模式应用的关键点,以期对今后相关研究提供些许借鉴。

(一)以扎实的角色分析和学习者特征分析作好需求分析

以需求分析为依据选择课程内容,能够确保网络课程的内容与实践工作相联系,保证课程内容的实用性与适切性。本网络课程在设计之初,以教师角色分析和学习特征分析作为需求分析工具,来确定学习者需要学习哪些内容和知识,形成符合一线中小学教师需求的角色知识体系,以此作为网络课程的内容选择的依据。本网络课程良好的学习效果证明了其知识体系设计符合学习者的需求,能够满足他们在实践工作中的需要。因此本研究从实践证明了以角色分析和学习者特征分析相结合进行需求分析的方法有助于教师研究能力的提高。如何才能使需求分析更科学可靠呢?笔者认为可以利用访谈、查阅资料等方法进行角色分析的数据收集,以此作为角色能力确定的基础;利用问卷调查、访谈等方法进行学习特征分析,以掌握学习者的起始能力、学习风格等。

(二)以具有紧密逻辑关系的角色知识体系为依据构建内容框架,以相对松散的方式展现课程内容

角色知识体系是包含了实体性理论、实践规则、策略性知识、操作性知识及相互间的组织结构的具有紧密的逻辑关系的丰富、复杂的知识,以它为依据构建网络课程内容框架,能确保网络课程知识的完整性、系统性。在本网络课程的应用效果调查中显示,影响一线教师进行网络课程学习的最主要因素是没有时间学习。因此在设计网络课程的内容框架时应考虑

各知识点之间要相互联系以形成完整的知识体系,同时,又要相对独立,以相对松散的方式展现课程内容,以便各模块或主题能够单独进行学习。这样,学习者一方面可以根据自身的知识体系,选择性学习相应的内容,而不受到前后知识的制约;另一方面有利于学习者在零散的时间进行适量学习。

(三)以“十字交叉形”的资源呈现方式表征复杂知识

本网络课程的调查显示,本课程的资源中对学习者帮助最大的是案例资源,学习者最需要的也是案例,可见典型案例对于学习者的重要性。典型案例一方面能起到了良好的促进理解、多方面体会理论的作用,另一方面也可以成为学习者应用与实践的范例。因此在网络课程的设计与开发过程中对于复杂知识可以采用“十字交叉形”的复杂知识超文本信息结构表征形式。“以主题概念为核心,以相关概念和案例为背景知识,组成概念和案例相互联系和相互交叉的信息结构表征,从而为学习者把握概念的复杂性并为将复杂知识迁移到新的情境做好准备。”^[7]

(四)以良好的学习活动设计为桥梁建立知识与能力的连接

将角色的实际任务转换成承载着学习内容的学习活动,可以促进知识应用能力的生成,在体验角色的过程中完成学习,促进实践性知识的获得。另外,以课程中心采用章、篇、节的方式设计网络课程容易造成学习者的倦怠和疲劳,也很难检验和跟踪学习者的学习效果。以学习活动为桥梁,在完成和参加活动的过程中,获得知识与能力,活动任务也可以成为驱动学习者学习的动力。学习是网络课程的内容表征,学习活动设计的质量直接影响着学习效果,因此需要注重学习活动的设计质量。通过本研究,笔者认为良好的学习活动设计应具备以下特征:(1)学习活动与实践活动紧密相连,反映角色特征,促进学习者能力生成与提升;(2)活动类型多样能激发学习兴趣,推动学习的进行;(3)活动描述自然、完整(包括:情境、内容、资源、规则、评价等要素)。

[参考文献]

- [1] [4] 郭炯,祝智庭.教育技术视野下的职业教育课程开发方法研究[J].电化教育研究,2010,(12):74~79.
- [2] 李松.e-Learning 课程资源开发过程规范化研究——面向现代高等远程教育[D].北京:北京师范大学,2010.
- [3] 杨开城.社会角色分析与课程开发[J].北京师范大学学报(社会科学版),2007,(05):34~37.
- [5] 郭炯,祝智庭.基于角色分析的职业教育课程开发方法研究(一)——课程开发模式研究[J].中国职业技术教育,2011,(03):35~39.
- [6] [美]霍顿.数字化学习设计[M].北京:教育科学出版社,2009.
- [7] 张武威.基于“十字交叉形”的复杂知识超文本信息结构表征分析[J].电化教育研究,2012,(03):19~23.